

감사결과 처분요구서

- 과징금·과태료 부과 실태 조사 -

2019. 8.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경

연간 감사계획에 따라 반복적으로 발생하는 업무 과실에 따른 과징금·과태료 부과에 대한 사실관계를 확인하고 그 원인과 문제점을 조사하고 책임소재를 명확하게 하며 유사 사건의 재발을 방지하고자 하였다

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 최근 3년간 부과된 과징금·과태료에 대하여 과징금 부과부서 및 담당자를 대상으로 업무상 과실 및 고의 정도, 과실에 따른 과징금·과태료 부과 빈도를 중점적으로 확인하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2018. 12. 17.부터 2019. 6. 15.까지 감사실 감사역 2명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하고, 2019. 8. 19. 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	□처	특정	개인피폭선량계(TLD) 판독 업무 등록기준 미달	경고	(13)
2	□처	특정	안전관련 설비 계약신고 기 한초과	경고	(2)
3	□처	특정	안전관련 설비 계약신고 기 한초과	주의	(2)
4	□처	특정	자재인수 검사 부적합	경고	(7)
5	□처	특정	산업재해 조사표 제출기한 초과	경고	(1)
6	☐처	특정	행정조치처리위원회 개선	통보	-
7	▲처	특정	산업재해 요양 신청절차 개선	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고

제 목 개인피폭선량계(TLD) 판독업무 등록기준 미달

관 계 부 서 □처

내 용

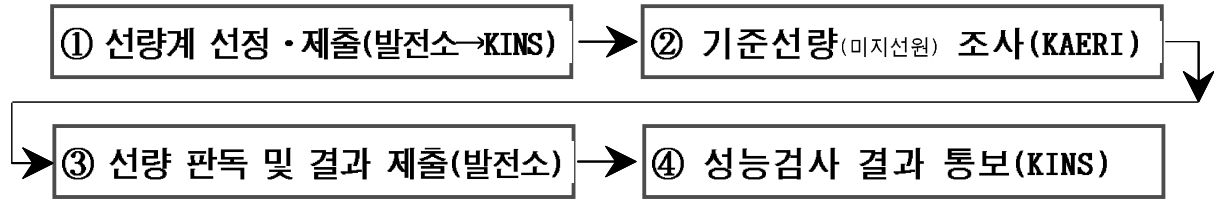
우리 회사는 「원자력안전법」 제78조(판독업무자의 등록)에 근거하여 전문 인력, 시설 및 절차 등을 구비하여 원자력안전위원회에 등록한 자체판독기관(자체판독업무자)으로서 원전 종사자 등의 개인피폭선량 판독 및 이에 수반되는 업무를 수행하고 있으며, 발전소 ◇팀은 선량계 판독실 운영, 선량계 판독·교정·성능 및 품질관리를 담당하고 있다.

「원자력안전법」 제79조(등록기준)에 따르면 신체의 외부에서 피폭하는 방사선량의 판독에 관한 업무를 하려는 자는 총리령이 정하는 판독시설의 설치·운영에 필요한 기술적 능력을 가지고 있어야 하며,

「원자력안전법 시행규칙」 별표 2(기술인력·시설 및 취급기준)의 제3호(취급기준) 차목에 판독기 및 개인선량계는 성능검사에 합격한 것을 사용하도록 하고 있다.

또한, 「판독업무 등록기준 및 검사에 관한 규정」 제5조(성능검사 신청 및 절차) 제3호에 따르면 선량계는 판독업무자가 종사자에게 지급하여 사용하고 있는 선량계 중에서 무작위로 선정한 것을 배지케이스에 넣어 제출하도록 하고 있다.

[그림 1] 외부피폭 판독성능검사 절차



우리 회사 표준절차서 「표준방사-8380」 “외부피폭 방사선량 판독에 관한 품질 매뉴얼”의 8.4 “표본추출작업”에 따르면 교정 및 성능시험을 위한 선량계 추출은 제작사의 권고 및 운영절차서에 따르며,

「방사선-8310」 “열형광선량계 판독시스템 운영”에 따르면 선량계는 용도에 따른 선량계¹⁾를 운영하고 있으며, 작업종사자에게 지급하는 개인선량계는 매 2년마다 소자보정인자²⁾를 산출하도록 명시하고 있다.

따라서 외부피폭 방사선량 판독업무를 담당하는 직원은 종사자용에서 무작위로 판독성능 검사용 선량계를 선정하여 한국원자력안전기술원(KINS)에 제출하여야 한다.

그런데 2015. 12. 22.부터 2016. 1. 6.까지 원자력안전위원회에서 원자력발전소 특별점검을 실시한 결과 ◇팀 판독업무 담당직원들이 무작위로 선량계를 선정하지 않고 품질관리용 선량계, 소자 보정인자가 양호하거나 관련절차에 없는 보정인자를 재산출한 선량계를 한국원자력안전기술원(KINS)에 성능검사용으로 제출한 것을 확인하였다.

1) BKG 선량계(Background Card) : 판독기 교정검사 또는 품질관리를 위해 주변 방사선량을 측정, 보상용으로 사용하는 선량계
 종사자 지급용 선량계(Field Card) : 작업자에게 지급되는 개인선량계
 교정용 선량계(Calibration Card) : 판독기 교정인자(RCF)를 산출하기 위해 생성한 선량계
 QC 선량계(QC Card) : 일정한 방사선량을 조사하여 판독 중 판독기의 안정도를 확인하는 선량계
 Blank 선량계(Blank Card) : 판독 중 광증배관(PMT)의 신호잡음 변화확인을 위한 조사되지 않은 선량계

2) 소자보정 인자(Element Correction Coefficient) : 선량계 각 소자별 고유 반응편차를 산출한 값

[표 1] 2015년 관독성능검사 선량계 선정

발 전 소		선 정 방 법	담당자	비 고
○ 본부	♠소	보정인자 양호 선량계	A	
	♣소	보정인자 양호 선량계	B	
	♣소	보정인자 양호 선량계	C	
●본부	♠소	품질관리용 선량계	D	
◎ 본부	♠소	보정인자 양호 선량계	E(퇴직)	
	♣소	보정인자 재산출	F	
	♣소	보정인자 재산출	G	
▲ 본부	♠소	보정인자 양호 선량계	H	
	♣소	품질관리용 선량계	I	
	♣소	최근 보정인자 산출 선량계	J	
▣ 본부	♠소	보정인자 재산출	K	
	♣소	보정인자 양호 선량계	L	
	♣소	보정인자 양호 선량계	M	

이에 따라 원자력안전위원회는 2016. 3. 22. 우리 회사에 과징금을 부과하였으며, 우리 회사 목적은 2016. 3. 29. 행정조치처리위원회를 개최하여 담당자의 고의 또는 중과실이 아닌 것으로 판정하고 우리 회사가 과징금 전액을 납부하였다.

이에 대해 ◇팀 담당자들은 품질 매뉴얼(표준방사-8380) 및 발전소 절차서(방사선-8310)에 성능검사용 선량계의 “무작위 선정·제출”에 대한 구체적인 방법이나 절차가 없었으며 성능검사 불합격을 염려하여 자의적인 해석에 따라 [표 1]과 같이 보정인자가 양호한 선량계 중에서 무작위로 선정하거나 절차서에 없는 보정인자를 재산출한 후 선량계를 제출하였다고 진술하고 있다.

그런데 계측기가 측정한 선량에 소자 보정인자를 곱하여 피폭선량을 산출하므로 양호한 선량계를 선별하여 제출하더라도 외부피폭선량 선량평가에 영향이 작아

위 사람들의 진술은 변명에 불과하다.

그리고 ㉔처 ◇팀 N은 모든 원자력발전소가 성능검사를 수행하는데도 선량계 무작위 선정·제출 방법을 검토하여 선정절차를 마련하지 않아 관리를 소홀히 한 측면이 있다.

따라서 위 사람들의 행위는 「원자력안전법」 위반 및 과징금 납부로 회사의 손해가 발생하였지만 판독성능검사와 관련하여 우리 회사가 선량계 무작위 선정·제출에 대한 구체적인 방법을 마련하지 않아 발생한 최초 사안이며, 국내 다른 외부 전문 기관에도 동일한 사유로 행정처분을 받아 한국원자력안전기술원(KINS) 담당자가 선량계를 직접 선정하도록 제도개선이 이루지고 징계시효(3년)을 도과하였으나 향후 유사사례 재발을 위해 관련자에게 엄중한 주의를 촉구할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 외부피폭 판독시스템 성능검사용 선량계를 무작위로 선정하지 않아 「원자력안전법」 개인피폭 선량계(TLD) 판독업무 등록기준을 미달하여 원자력 안전위원회로부터 과징금을 부과받은 관련자를 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 규정에 따라 “**경고**” 처분하시기 바랍니다.(경고)

담당부서	담당자	위반내용
O본부 ♠소 ◇팀	A	보정인자 양호 선량계 제출
O본부 ♣소 ◇팀	B	보정인자 양호 선량계 제출
O본부 ♣소 ◇팀	C	보정인자 양호 선량계 제출
● ♠소 ◇팀	D	품질관리용 선량계 제출
◎ ♣소 ◇팀	F	보정인자 재산출 후 제출
◎ ♣소 ◇팀	G	보정인자 재산출 후 제출

답 당 부 서	답 당 자	위 반 내 용
▲ ♠소 ◇팀	H	보정인자 양호 선량계 제출
▲ ♣소 ◇팀	I	품질관리용 선량계 제출
▲ ♣소 ◇팀	J	최근 보정인자 산출 선량계 제출
▣ ♠소 ◇팀	K	보정인자 재산출 후 제출
▣ ♣소 ◇팀	L	보정인자 양호 선량계 제출
▣ ♣소 ◇팀	M	보정인자 양호 선량계 제출
☞처 ◇팀	N	선량계 선정 절차 미수립

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고

제 목 안전관련 설비 계약신고 기한초과

관 계 부 서 □처

내 용

우리 회사 본사 계약담당부서(☑처 ◆팀 등)는 구매계약, 사후관리 및 사후관리 위임, 본사 사후관리분에 대한 안전관련 설비 계약체결 사항 신고를 담당하고 있으며, 사업소 계약담당부서(■팀)는 요청된 기자재의 계약체결 및 사후관리, 본사에 위임된 계약사후관리, 본사 계약건 중 사후관리위임분을 포함한 안전관련 설비의 계약체결을 담당하고 있다.

「원자력안전법」 제15조의 2(안전관련설비 계약 신고) 건설허가 신청서를 제출한 자 또는 발전용 원자로 설치자가 안전관련 설비에 대하여 설계, 제작, 성능검증에 관한 계약을 체결한 때에는 계약을 체결한 날로부터 30일 이내에 위원회에 신고하여야 하며, 신고한 사항을 변경하려는 때에도 신고하도록 하고 있다.

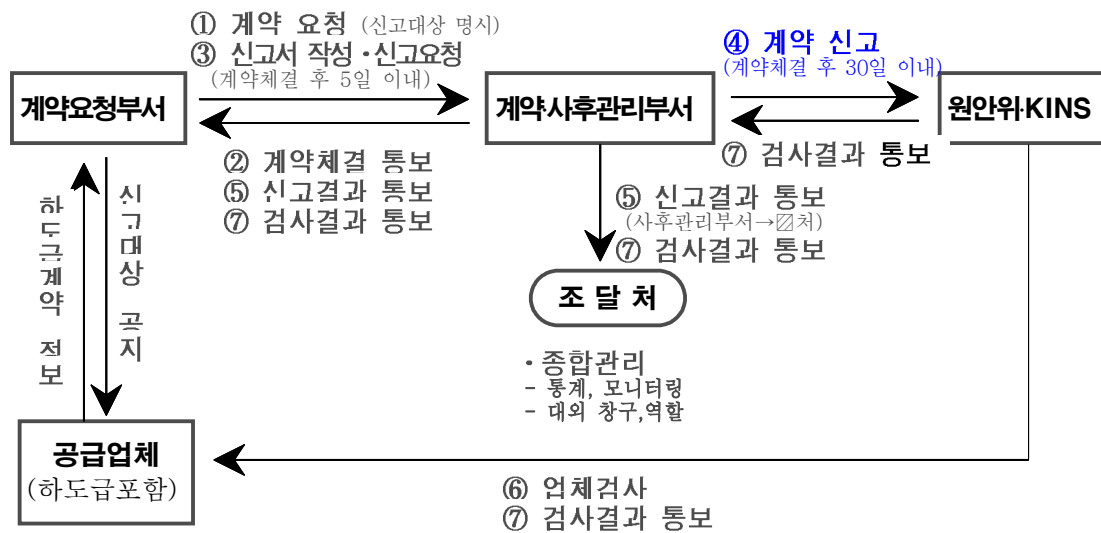
「계약규정시행세칙」 제290조(안전관련설비 계약 신고) 제1항에는 계약담당부서는 안전관련설비 계약을 체결·변경함에 있어 「원자력안전법」 및 관련법령에 따라 원자력안전위원회에 신고할 사항이 발생할 경우 구매요청부서의 신고요청을 받아 계약(변경계약) 체결일로부터 30일 이내에 신고하여야 한다고 명시하고 있다.

또한, 우리 회사 표준절차서 「표준정비-9033A」 “구매 관리(기자재)”와 「표준

정비-9033B」 “구매 관리(공사, 용역)”의 6.0 “유의사항”에 안전관련 설비의 설계, 제작, 성능검증에 관한 계약체결 시 계약사후관리부서(계약담당부서)는 계약사후 관리 기술업무 수행부서(계약요청부서)의 신고요청에 따라 한국원자력안전기술원에 신고하도록 규정하고 있으며,

「표준정비-9033A」 “구매 관리(기자재)” 붙임 8.6 “계약신고 이행방법”의 신고 절차 순번4 “계약 유형별 신고기한”에 따르면 제작에 관한 사항(기자재구매 포함) 중 기기구매 신고는 계약체결 후 30 일 이내 신고, 부품구매 계약 신고는 직접계약을 체결한 경우 1, 4, 7, 10월에 전월말까지 분기 계약분을 통합신고하고, 하도급계약은 10월에 9월말까지 연간 계약분을 통합하여 신고하도록 하고 있다.

[그림 2] 안전관련 설비(기기) 계약신고 절차



따라서 안전관련 설비와 관련된 계약을 체결한 담당 직원은 구매요청부서가 작성한 계약 신고서를 한국원자력안전기술원(KINS)에 신고하여야 한다.

그런데 조달처 ◆팀 O는 2016. 9. 6. “▽, ▼호기 안전주입계통 최소유량 격리밸브

계약”을 구매계약을 체결하였으나 계약신고를 누락하여 ☒처는 2017. 12. 4. 행정 조치처리위원회를 개최하여 담당자의 고의 또는 중과실이 아닌 것으로 판정하고 우리 회사가 과태료 전액을 납부하였다.

이에 대해 ☒처 ◆팀 O는 연간 212건의 계약신고를 처리하였으며, 안전관련 설비 계약신고방법을 개선(수동→ERP 시스템)한 이후 계약신고 요청공문을 접수 하여 신고요청(자재청구)부서인 ▲본부 ♣소 ◆팀에 안전설비 계약신고 시스템 활용신고 대상인지를 확인해 달라고 유선으로 통보하였으나 별다른 회신이 없었고 계약 신고기한(30일)이 초과되어 개선된 시스템으로 신고한 것으로 생각하고 공문을 종결하여 신고가 누락된 것 같다고 진술하였다.

안전설비 계약신고 시스템을 도입한 초기에 업무처리 절차가 변경되어 시스템 적용대상을 단순실수(알림공문 : 2016. 9. 5. 시스템 적용 : 2016. 9. 7. 이후 계약분, 신고대상 계약체결 : 2016. 9. 6.)로 착각하여 신고를 누락한 것으로 판단된다.

그리고, ☐본부 ■팀 P는 2018. 3. 2. “▷호기 1차측 밸브정비용 필수자재 구매”, 2018. 3. 7. “☐본부 ♣소 패킹 구매” 계약을 체결하여 신고요청(자재청구)부서인 ☐ ♣소 ◆팀으로부터 2018. 3. 13. 안전관련 설비 계약신고서를 접수받고 계약 신고를 누락하였다가, 2018. 4. 23. ERP 시스템에서 부품신고 독려 메일을 확인 하던 중 계약신고가 누락된 것을 인지하여 2018. 4. 30. 해당 건에 대한 계약신고를 완료하였으나, 신고기간이 초과되어 원자력안전위원회로부터 과태료를 부과 받았 으며 2018. 8. 22. ☐본부 행정조치처리위원회에서 과태료 전액을 회사부담으로 처리하도록 결정하여 납부하였다.

이에 대해 ☐본부 ■팀 P는 신입직원으로 2018. 3. 5. ■팀에 배치되어 인수인계가 진행 중인 상황에서 기기신고(수시 30일 이내, 개별신고)와 부품신고(분기, 통합

신고)를 정확히 구분하지 못하였으며, 계약신고를 기한 내 하지 못하면 부품신고는 알림메일로 통보되지만, 기기 신고는 별도 알림메일 통보가 없어 KINS 신고 대상임을 인지하지 못해 발생한 일이라고 진술하였다.

☑처가 계약을 체결했지만 계약 사후관리 부서인 □본부 ■팀 담당자가 안전 설비 계약신고를 처리하므로 계약내용 및 신고대상을 혼동할 가능성이 있으며, 신입사원으로 업무 인수인계가 끝나지 않아 명확한 계약신고 대상을 구분하는 교육도 이루어지지 않았으며, 구매요청부서 담당자는 계약신고가 지연되면 안전 설비 계약신고 시스템에서 자동으로 알림메일로 통보받아 쉽게 확인할 수 있지만 □본부 ■팀에는 통보를 하지 않아 계약신고 누락을 확인하기 어려운 점이 있었다고 판단된다.

□본부 ■팀은 2018. 8. 23. 계약신고가 지연되면 알림메일을 계약요청부서와 계약부서(계약관리사후부서) 모두에게 발송되도록 개선을 요청하였으며 ☑처는 2019. 1. 15. 시스템 보완을 완료하였다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 안전관련 설비계약을 체결하고도 신고기한을 초과하여「원자력안전법」 위반에 따른 과태료를 부과받은 ☑처 ◆팀 O와 □본부 ■팀 P에게 「인사관리 규정」 제105조(경고 및 주의) 규정에 따라 “**경고**”처분하시기 바랍니다.(경 고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의

제 목 안전관련 설비 계약신고 기한초과

관 계 부 서 □처

내 용

우리 회사 본사 계약담당 부서(☑처 ◆팀 등)는 구매계약, 사후관리 및 사후관리 위임, 본사 사후관리분에 대한 안전관련 설비 계약체결 사항 신고를 담당하고 있으며, 사업소 계약담당부서(■팀)는 요청된 기자재의 계약체결 및 사후관리, 본사에 위임된 계약사후관리, 본사 계약건 중 사후관리 위임분을 포함한 안전관련 설비의 계약체결을 담당하고 있다.

「원자력안전법」 제15조의 2(안전관련설비 계약 신고) 건설허가 신청서를 제출한 자 또는 발전용 원자로 설치자가 안전관련 설비에 대하여 설계, 제작, 성능검증에 관한 계약을 체결한 때에는 계약을 체결한 날로부터 30일 이내에 위원회에 신고하여야 하며, 신고한 사항을 변경하려는 때에도 신고하도록 하고 있다.

「계약규정시행세칙」 제290조(안전관련설비 계약 신고) 제1항에는 계약담당부서는 안전관련설비 계약을 체결·변경함에 있어 「원자력안전법」 및 관련법령에 따라 원자력안전위원회에 신고할 사항이 발생할 경우 구매요청부서의 신고요청을 받아 계약(변경계약) 체결일로부터 30일 이내에 신고하여야 한다고 명시하고 있다.

또한, 우리 회사 표준절차서 「표준정비-9033A」 “구매 관리(기자재)”와 「표준

정비-9033B」 “구매 관리(공사, 용역)”의 6.0 “유의사항” 절차에 안전관련 설비의 설계, 제작, 성능검증에 관한 계약체결 시 계약 사후관리부서(계약담당부서)는 계약 사후관리 기술업무 수행부서(계약요청부서)의 신고요청에 따라 한국원자력 안전기술원에 신고하도록 규정하고 있으며,

「표준정비-9033A」 “구매 관리(기자재)” 붙임 8.6 “계약신고 이행방법”의 신고 절차 순번4 “계약 유형별 신고기한”에 따르면 제작에 관한 사항(기자재구매 포함) 중 기기구매 신고는 계약체결 후 30 일 이내 신고, 부품구매 계약 신고는 직접 계약을 체결한 경우 1, 4, 7, 10월에 전월말까지 분기 계약분을 통합신고하고, 하도급 계약은 10월에 9월말까지 연간 계약분을 통합하여 신고하도록 하고 있다.

따라서 안전관련 설비와 관련된 계약을 체결한 직원은 구매요청부서가 작성한 계약 신고서를 한국원자력안전기술원(KINS)에 신고하여야 한다.

그런데 ■본부 ■팀 P는 2018. 3. 2. “▷호기 1차측 밸브정비용 필수자재 구매”, 2018. 3. 7. “■본부 ♣소 패킹 구매” 계약을 체결하여 신고요청(자재청구)부서인 ■ ♣소 ◆팀으로부터 2018. 3. 13 안전관련 설비 계약신고서를 접수받고 계약신고를 누락하여 원자력안전위원회로부터 과태료를 부과 받았고 2018. 8. 22. ■본부 행정 조치처리위원회에서 과태료 전액을 회사부담으로 처리하도록 결정되었다.

이에 대해 ■본부 ■팀 P는 신입직원으로서 2018. 3. 5. ■팀에 배치되어 인수인계가 진행 중인 상황에서 기기신고(수시 30일 이내, 개별신고)와 부품신고(분기, 통합 신고)를 정확히 구분하지 못하였으며, 계약신고를 기한 내 하지 못하면 부품신고는 알림메일로 통보되지만, 기기 신고는 별도 통보가 없어 KINS 신고 대상임을 인지하지 못해 발생한 일이라고 진술하였다.

따라서 ■본부 ■팀 Q 및 ■팀장 R은 신입직원인 ■본부 ■팀 P에게 계약업무를 담당하게 하면서 성실한 지도 및 관리감독을 소홀히 하여 담당자의 업무실수로 인한 과태료로 납부로 회사의 손해가 발생하여 관리감독자로서의 주의를 촉구할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 신입직원인 부하직원의 교육 및 관리감독을 소홀히 하여 「원자력안전법」 위반에 따른 과태료를 부과받은 ■본부 ■팀 Q 및 ■팀장 R을 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다.(주 의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고

제 목 자재인수 검사 부적합

관 계 부 서 □처

내 용

우리 회사 품질검사담당 부서장은 기술규격서 및 입찰서의 품질사항 검토, 품질 관련 품목 인수검사 주관 및 기자재 품질분야 인수검사를 담당하고 있다.

「원자력안전법(구 원자력법)」 제21조(허가기준) 제1항 2호에 따르면 발전용원자로 및 관계시설의 성능이 위원회규칙으로 정하는 기술기준에 적합하여 방사성물질 등에 따른 인체·물체 및 공공의 재해방지에 지장이 없도록 하여야 하며,

「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제12조(안전등급 및 규격) 제1항에 따르면 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기는 안전기능의 중요도에 상응하는 안전등급 및 규격에 따라 설계·제작·설치·시험·검사되어야 하며, 안전등급 및 등급별 규격은 원자력안전위원회가 정하여 고시하도록 하고 있다.

우리 회사 원자력발전소 최종안전성분석보고서(FSAR) 1.2.4 주요 설계기준에는 적용 가능한 법규, 규제지침, 규격 및 표준에 따라 설계, 제작, 건설 및 운전되어야 하며, 미국기계기술자학회(ASME)를 적용가능한 규격에 포함하고 있다.

ASME NX-2211/KEPIC MNX 2211(페라이트 재료에 대한 시험쿠폰열처리)에

따르면 기기의 제작 또는 설치 중 열처리가 필요한 경우, 인장 및 충격시험의 시편으로 사용하는 재료는 기기와 동일한 방법으로 열처리해야 하며, 용접후열 처리의 경우 시험재료의 열처리 유지시간은 실제 열처리 총 유지시간의 80 % 이상이어야 한다.

ASME NX-2311 / KEPIC MNX 2311(충격시험을 요하는 재료)에 따르면 압력 유지재료³⁾는 ASME NX-2330 / KEPIC MNX 2330(시험조건 및 허용기준)의 요건에 따라 충격시험을 해야 하며, ASME NX2331.1 /KEPIC MNX 2331.1(압력 유지재료의 시험방법 및 온도)에 따르면 두께 $2\frac{1}{2}$ " 이하 압력유지재료는 최저운전 온도(LST⁴⁾, 보통 35°F) 이하에서 샤르피 V-노치시험 또는 낙하시험의 충격시험을 하여야하며, 무게가 10,000lb(4,540kg) 이상인 단조품 또는 주조품은 ASME NX2342 / KEPIC MNX 2342(충격시험회수 단조품과 주조품)에 따라 2회(180° 간격)의 충격시험을 수행하여야 하며, 충격 시험결과값은 연결되는 배관의 벽두께에 따라 ASME NX2332 / KEPIC MNX 2332(시험방법 및 허용기준) 기준값을 충족 하여야 한다.

[표 1] 충격시험 판정기준

충격시험 판정 기준						
표 MNC 2332.1-2 압력유지재료에 대한 요구 Cv 에너지값 ^{<1>} (볼팅재료 제외)						
호칭 벽두께 ^{<3>} in(mm)	규정최소항복강도ksi(MPa)에서의 모재 ^{<2>} 에 대한 에너지, ft-lb(J)					
	55 (379) 이하		55 (379) 초과 75 (517) 이하		75 (517) 초과 105 (724) 이하	
	평균값(3개)	최소값(1개)	평균값(3개)	최소값(1개)	평균값(3개)	최소값(1개)
⅝ (16) 이하 ^{<4>}	-	-	-	-	-	-
⅝ (16) 초과 1 (25) 이하	20(27)	15(20)	25(34)	20(27)	30(41)	25(34)
1 (25) 초과 1½ (38) 이하	25(34)	20(27)	30(41)	25(34)	35(47)	30(41)
1½ (38) 초과 2½ (64) 이하	35(47)	30(41)	40(54)	35(47)	45(61)	40(54)
2½ (64) 초과 ^{<5>}	45(61)	40(54)	50(68)	45(61)	55(75)	50(68)

3) ASME NX 2110(주요 용어의 정의) : KEPIC MNX 2110 : 밸브의 압력유지재료는 몸체, 보닛 및 디스크

4) 최저운전금속온도(LST, Low Service Temperature) : 발전소가 운전중일 때 발생할 수 있는 금속의 최저온도를 말하며, 주변 조건을 대기압으로 보고 단열부 또는 봉입체(enclosure)와 발전소 운전중 용기내에서 유지되는 최저온도에 근거하여 적절한 계산으로 구함

우리 회사 절차서 「품질 10-0001」 “기자재 제작 품질검사” 7.5.6에 따르면 품질 검사자는 품질증빙서류의 유효성, 적합성, 완결성을 확인하도록 하고 있으며,

「품질10-발전-0001」 “발전 기자재 인수검사” 7.2.1.3에 따르면 품질보증서류에는 구매규격서의 요구조건을 만족시키고 있음이 명시되어 있어야 하며, 같은 절차서 7.2.1.4 구매규격서의 요건 만족을 위하여 필요한 경우 시험 및 검사결과서 또는 재료 시험성적서가 첨부되거나 추적할 수 있어야 한다고 명시되어 있다.

따라서 기자재 인수검사 담당직원은 해당 기술요건 만족을 확인할 수 있는 품질 보증서류가 제출되었는지 확인하여 만족여부를 점검하여 합격여부를 결정하여야 한다.

그런데 우리 회사 기자재 인수검사 담당자(건설 중 발전소는 용역사 직원)는 인수검사를 수행하면서 품질보증서류에 모의후열처리 기록이 누락되었거나 충격 시험 결과값이 불만족한 밸브 및 부품들을 인수검사에서 합격처리하였으며, 발전소에 해당 기자재를 설치한 것이 확인되었다.

[표 2] 안전등급 밸브 인수검사 현황

호기	공급사	계약번호	검 사 일	불만족사항	품질검사자
☆,★호기	○○	□□□	1991.11 ~ 1993.6	모의후열처리 온도초과 충격시험 요건불만족	S(퇴직),○○(T,U)
	○○	□□□	2008.12.19	모의후열처리 온도초과	V
	○○	□□□	2014. 7. 31	모의후열처리 온도초과	W
▽,▼호기	○○	□□□	1999. 4 ~ 2000. 8.	모의후열처리 온도 초과 모의후열처리 시간 부족	○○(X)

호기	공급사	계약번호	검 사 일	불만족사항	품질검사자
◁, ◀호기	○○	□□□	1995.10 ~ 1996. 8	충격시험 기록없음	○○(Y, Z, AA)
	○○	□□□	2006.11.22	모의후열처리 시간 부족 충격시험 기록없음	AB
	○○	□□□	2006. 9.22	모의후열처리 시간 부족	AC
▷, ▶호기	○○	□□□	2003.1. ~ 2003. 3.	모의후열처리 시간 부족 충격시험 누락	○○(X), AD
	○○	□□□	2006. 3. 6	모의후열처리 시간 부족	AC
	○○	□□□	2007.10. 9	모의후열처리 시간부족/온도초과 충격시험 시험조건 불만족	AC
	○○	□□□	2009. 2.23	모의후열처리 시간 부족 충격시험 누락	AE
♡, ♥호기	○○	□□□	2007.10 ~ 2009. 8	모의후열처리 시간 부족 충격시험 시험횟수 부족	○○(AF)
●, ○호기	○○	□□□	2010.10 ~2011. 5	충격시험 기준값 미달	○○(AG, AH)
☒호기	○○	□□□	1995. 2	충격시험 기록없음	AI
☐, ◎호기	○○	□□□	2009. 7 ~ 2010. 7	충격시험 시험횟수 부족	○○(AF, AJ)

이에 따라 원자력안전위원회는 2018. 7. 3. 우리 회사에 과징금을 부과하였으며, 우리 회사 정비처는 2018. 7. 18. 행정조치처리위원회를 개최하여 과징금 전액을 회사에서 부담하기로 결정하여 납부하였다.

공인검사자가 2017년 ◎호기 제2차 계획예방공사 중 밸브 플러그⁵⁾ 품질보증서류를 검토하던 중 표면경화 용접⁶⁾작업 후 후열처리 시험성적서가 제출되지 않은 것을 확인하여 제작사(CCI)로부터 품질보증서류를 추가로 제출받아 확인한 결과 플러그를 제작하면서 표면경화 용접(열처리)을 하였으나 [그림 3]과 같이 모의후열처리⁷⁾를 누락한 채 시험용 시편을 제작하면서 물성시험(인장 및 충격시험⁸⁾)을

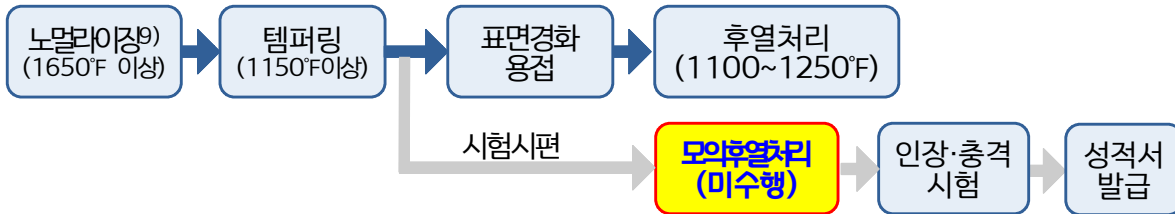
5) Plug : 밸브 유로를 차단하는 밀봉기능을 수행하는 밸브 부품

6) 표면경화용접 : 밀봉능력 향상을 위해 경도가 높은 금속(용접봉)을 밀봉부 표면에 용착시킴

7) 모의후열처리 : 기기의 제작 및 시공과정에서 용접후열처리를 하는 경우, 사전에 동일한 조건(온도 및 시간)으로 모의시험을 수행

수행하여 시험성적서를 발행한 것으로 확인되었다.

[그림 3] 물성시험용 시편제작



이에 따라 우리 회사는 유사 열처리 부적합 밸브를 공급한 이력이 있는 업체 (○○) 및 동일한 기능을 수행하는 밸브 전체에 대한 열처리 시험성적서로 점검 대상을 확대하였으며 [표 3]과 같이 모의후열처리를 누락하거나 충격시험을 불만족한 밸브를 확인하였고 해당 밸브에서 채취한 시편으로 물성시험을 수행하여 건전성을 확인했으며 물성시험 결과가 불합격한 밸브 부품 전량을 교체하였다.

[표 3] 물성시험 불만족 밸브 조치 결과

구분	모 의 후 열 처 리			충 격 시 험		
	부적합	물성시험 합 격	교 체	부적합	물성시험 합 격	교 체
☆호기	4	—	4	32	—	32
★호기	4	—	4	30	—	30
▽호기	9	8	1	—	—	—
▼호기	7	6	1	—	—	—
◁호기	1	1	—	24	—	24
◀호기	3	3	—	25	1	24
▷호기	3	2	1	4	2	2

8) 충격시험 : 원재료 무게가 10,000lb(4,540kg) 이상인 경우에는 특정조건(LST 온도조건 등)하에서 충격시험을 2회 실시

9) 노멀라이징 : 조직의 균질화, 결정립의 미세화를 통해 기계적 성질을 개선

템퍼링 : 경도를 낮추고 점성을 올리기 위한 열처리

성적서, CMTR : 원자력 인증업체로부터 발행된 재료시험성적서

구분	모 의 후 열 처 리			총 격 시 험		
	부적합	물성시험 합 격	교 체	부적합	물성시험 합 격	교 체
▶호기	5	3	2	4	4	—
♡호기	5	4	1	4	3	1
♥호기	4	3	1	—	—	—
●호기	—	—	—	1	—	1
⊠호기	—	—	—	4	4	—
▤호기	—	—	—	4	4	—
◎호기	—	—	—	4	1	3
계	45	30	15	136	19	117

또한, 유사사례 재발방지를 위해 품질검사자는 재료인증 기술기준을 교육받도록 「품질02-0004」, “품질검사자 자격부여” 절차서를 개정하였으며, 구매규격서에 상세한 기술요건을 제시하고 제작검사 시 규격 검증하는 재료규격검증보고서(MVR, Material Verification Report)를 확인하도록 「품질 10-0001」, “기자재 제작 품질 검사”를 보완하였다. 또한 안전관련 설비 부품교체 시 모의후열처리 적합성을 사전에 점검하도록 「표준정비-4022」, “가동원전 보수·교체 프로그램” 절차서를 개정하였다.

이에 대해 우리 회사 인수검사 담당자들은 열처리가 전문분야라서 관련요건을 정확하게 숙지하지 못하였으며, 발전소 예비품 인수검사 담당자들은 구매규격서에 품질보증서(Certificate of Conformance)만을 제출하도록 요구하고 있어 인수검사를 수행하면서 열처리 품질서류를 추가로 제출하도록 요구할 수 없었다고 진술하고 있다.

전문가인 공인검사자도 부적합 사항을 발견하지 못할 정도로 전문적인 분야로서

밸브제작 절차 및 관련 요건을 정확하게 이해하여야만 부적합을 확인할 수 있을 정도의 전문적인 분야에서 불만족 사안이 발생하였으며, 또한 이를 확인할 수 있는 회사 시스템, 절차, 교육훈련이 없었고, 징계시효(3년) 또한 경과하였다.

그러나 「원자력안전법(구 원자력법)」 위반으로 과징금을 부과받아 향후 유사 사례의 재발방지를 위해 인수검사 담당자의 엄중한 주의를 촉구할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ **사장**은 기자재 인수검사를 부적합하게 수행하여 기술요건에 불만족한 기자재를 발전소에 설치하므로서 「원자력안전법」 위반으로 과징금을 부과받게 한 인수검사 담당자를 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 규정에 따라 “**경고**” 처분하시기 바랍니다.(경 고)

부 서	담당자	위 반 내 용
■지사 △부	AD	모의후열처리 시간 부족/ 충격시험 누락
■처 ⊖팀	AI	충격시험 기록없음
■처 □팀	V	모의후열처리 온도초과
■원 ▲팀	W	모의후열처리 온도초과
▲본부 ♣소 ◆팀	AC	모의후열처리 시간 부족 모의후열처리 시간부족/온도초과 및 충격시험 시험조건 불만족
■본부 ⊙소 ⊕팀	AB	모의후열처리 시간 부족/ 충격시험 기록없음
O본부 ♣소 ▲팀	AE	모의후열처리 시간 부족/충격시험 누락

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고

제 목 산업재해 조사표 제출기한 초과

관 계 부 서 □처

내 용

우리 회사 사업소 안전관리부서(□팀)는 고용노동부에서 요구하는 산업재해 기록 보고 및 기록유지, 산업안전 즉보·상보 및 본사 보고 등 사업소 산업안전 보건 업무를 총괄 관리하고 있다.

「산업안전보건법」 제10조(산업재해 발생 은폐금지 및 보고 등) 제1항에는 사업주는 산업재해가 발생하였을 때에는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 재해발생원인 등을 기록·보존하여야 하며, 같은 조 제2항에는 사업주는 고용노동부령으로 정하는 산업재해에 대하여는 그 발생 개요·원인 및 보고 시기, 재발방지 계획 등을 고용노동부장관에게 보고하도록 하고 있으며,

「산업안전보건법 시행규칙」 제4조(산업재해 발생 보고) 제1항에 따르면 사업주는 산업재해로 사망자가 발생하거나 3일 이상의 휴업이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 발생한 경우에는 산업재해가 발생한 날부터 1개월 이내에 산업재해 조사표를 작성하여 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출하도록 하고 있다.

그리고, 고용노동부 산재예방정책과 2014. 7. 16. 「산업재해 발생보고제도 변경 관련 해석 지침」에 따르면 산업재해 해당 여부가 불명확한 경우에는 근로복지공단의

요양승인/불승인 결정에 따르며, 재해발생이 불분명한 경우에는 근로복지공단의 요양승인을 받은 날부터 1개월 이내에 산업재해조사표를 제출하도록 명시하고 있다.

한편, 우리 회사 업무 지침서 「안전보건-1105」 “산업안전사고 대응” 7.1.13에 따르면 안전관리부서장(□팀)은 산업재해로 사망자가 발생하거나 3일 이상의 휴업이 필요한 산업재해가 발생하면 재해가 발행한 경우 1개월 이내에 산업재해조사표를 작성하여 관할 지방고용노동청장 또는 지청장에게 제출하도록 하고 있다.

따라서 우리 회사가 요양급여결정통지서를 접수하면 사업소 안전관리부서 담당 직원은 1개월이 내에 관할 지방고용노동청장 또는 지청장에게 제출하여야 한다.

그런데 O본부 □팀 AK는 O본부 □팀 AL가 2016. 12. 23. 회사 홍보달력을 배부하던 중 요통이 발생하여 신청한 산재보험 요양신청이 2017. 4. 25. 근로복지공단으로부터 승인되었음에도 재해발생 보고를 누락하였다가 본부 무재해 4배수 인증서류 준비과정에서 해당 사실을 확인하여 2017. 11. 3. 부산지방노동청 동부지청에 재해자 산업재해 조사표를 제출하였다.

이에 따라 부산지방노동청 동부지청은 산업재해 발생신고 기한 초과를 이유로 O본부에 과태료를 부과하였으며, O본부는 2018. 12. 27. 행정조치처리위원회를 개최하여 과태료 전액을 회사가 부담하도록 결정하고 납부하였다.

이에 대해 O본부 □팀 AK는 산업재해 신고부서(□팀)와 산업재해 요양 신청 부서(●팀)가 상이하여 산업재해 요양 신청부서(●팀)가 요양급여결정통지서를 접수하면 관할 지방노동청장에게 산업재해 조사표 제출 규정을 인지하지 못하여 발생한 일이라고 진술하였다.

그런데 해당 직원이 회사 업무 관련하여 질병휴가(총60일)로 장기간 치료를 하였으며, O본부 ■팀에서 2017. 3. 17. 해당 재해에 대한 사실을 확인하여 산업 재해로 인정하고 요양급여 신청에 동의하는 보험가입자 의견서를 근로복지공단에 제출하였으므로 위 사람의 진술은 변명에 불과하다.

위 사람의 행위로 과태료 납부로 인한 회사의 손해가 발생하였지만 근로복지 공단에 요양을 신청하는 부서(■팀)가 산업재해 신고 주관 부서(□팀)에 통보하는 절차가 없었다는 점을 고려하여 유사사례의 재발방지를 위해 담당자에게 엄중한 주의를 촉구할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 산업재해 요양승인을 접수하고도 산업재해 조사표를 지연제출하여 「산업안전보건법」 위반에 따른 과태료를 부과받은 O본부 □팀 (현 ⊕팀) AK에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 규정에 따라 “**경고**” 처분하시기 바랍니다.(경 고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 행정조치위원회 운영지침 개정

관 계 부 서 □처

내 용

우리 회사 「행정조치처리위원회 운영지침」 제6조(위원회의 임무) 제1항에 따르면 행정조치처리위원회는 회사에 부과된 과징금 및 과태료에 대한 재발방지대책을 검토·결정하고 있다.

그런데 유사사례 재발을 방지하려면 다른 사업소에 사례를 전파하고 검토된 재발방지 대책을 실행하여 타당성을 다시 점검할 필요가 있는데도 「행정조치처리위원회 운영지침」에 관련 절차가 누락되어있다.

따라서 행정조치처리위원회에서 다른 사업소 사례전파 및 재발방지대책 실행 결과를 점검하도록 「행정조치처리위원회 운영지침」을 개정할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ □장은 행정조치처리위원에서 재발방지대책 실행결과 점검 및 타 사업소 사례 전파를 하도록 「행정조치처리위원회 운영지침」을 개정하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 산업재해 요양신청 절차 보완

관 계 부 서 ▲처

내 용

「산업안전보건법 시행규칙」 제4조(산업재해 발생 보고)에 따르면 산업재해로 3일 이상의 휴업이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 발생한 경우 지방고용노동관서장에게 산업재해 발생을 보고하도록 하고 있으며, 고용노동부 산재예방정책과 2014. 7. 16. 「산업재해 발생보고제도 변경 관련 해석 지침」에 따르면 산업재해 해당 여부가 불명확한 경우 근로복지공단의 요양승인을 받은 날부터 1개월 이내에 산업재해조사표를 제출하도록 명시하고 있다.

또한, 우리 회사 업무 지침서 「안전보건-1105」 7.1.13에 따르면 안전관리부서장이 산업재해가 발생하면 관할 지방고용노동청장에게 신고하도록 되어있다.

그런데 우리 회사는 서로 다른 부서에서 산재보상업무와 산업재해 발생 보고 업무를 처리하고 있으므로 산업재해 요양이 승인되는 경우에 산업재해 발생 보고가 누락될 가능성이 있다.

따라서 산업재해 요양 신청부서에서 산업재해 요양을 신청하거나 요양급여 결정 통지서를 접수하면 산업재해 신고부서에 통보하도록 절차를 추가할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ ▲장은 산업재해 요양신청 부서가 산업재해 요양을 신청하거나 요양급여 결정 통지서를 접수하면 산업재해 신고부서에 통보하도록 절차를 보완하시기 바랍니다.(통보)